

TERMODINÁMICA Y MÁQUINAS TÉRMICAS

Regla de las fases

8.1- Introducción:

La regla de las fases de Gibbs es una relación que permite determinar el número de grados de libertad de un sistema heterogéneo.

Se entiende por número de grados de libertad de un sistema al número de parámetros que pueden elegirse en forma independiente para determinar un estado de equilibrio del sistema. Se demostrará la regla de las fases para el caso de un sistema cerrado heterogéneo de varios componentes en que no se producen reacciones químicas.

$$u = C + 2 - F$$

donde

u: número de grados de libertad,

C: número de componentes

F: número de fases

8.1.0- Número de ecuaciones: (Ver desarrollo en Unidad 08': "Regla de las fases" y Unidad 08: "Funciones características" Rev 2005)

El número total de ecuaciones que deberán cumplirse entre los parámetros del sistema, cuando se encuentra en estado de equilibrio será:

$$N^{\circ} \text{ de ecuaciones} = C (F-1) + 2 (F-1) = (C+2) (F-1)$$

$$N^{\circ} \text{ de ecuaciones} = (C+2) (F-1) \quad (8-9)$$

8.1.1- Número de parámetros:

Si se considera una fase del sistema, para describir su estado será necesario conocer los parámetros físicos presión y temperatura y además la composición química de la fase, puesto que el sistema es de varios componentes. La composición química puede quedar definida a través del conocimiento de las fracciones molares que corresponden a cada componente en la fase; como la suma de las fracciones de la fase debe ser igual a uno, si se conocen $C - 1$ fracciones molares, la última queda determinada. En consecuencia *el número de parámetros por fase será: dos físicos y $C - 1$ químicos, o sea:*

$$C + 1$$

Como el sistema está constituido por F fases, el número de parámetros que deberán conocerse para describir un estado de equilibrio del mismo será:

$$N^{\circ} \text{ de parámetros} = F (C + 1) \quad (8-10)$$

8.1.2- Números de grados de libertad:

De acuerdo a lo visto, el número de grados de libertad (u) se obtendrá mediante la relación:

$$N^{\circ} \text{ de grados de libertad} = N^{\circ} \text{ de parámetros} - N^{\circ} \text{ de ecuaciones}$$

Que reemplazando los valores hallados en (8-9) y (8-10) nos dá:

$$u = F (C + 1) - (C + 2) (F - 1)$$

por lo tanto:

$$u = C + 2 - F$$

(8-11)

Esta última expresión se denomina la regla de las fases de Gibbs.

8.1.3- Aplicaciones simples de la regla de las fases:

* Si $F = 1$ (sistema homogéneo) y $C = 1$ (un solo componente)

o sea el número de parámetros que se puede elegir en forma independiente $\rightarrow u = 2$ (8-12)
lo que nos indica que pueden elegirse en forma independiente la presión y la temperatura para determinar el estado de equilibrio de un sistema.

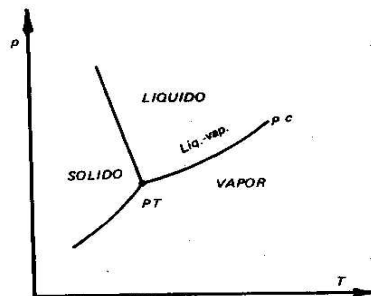
Ejemplo: elegida una presión, existirán diversas temperaturas que determinarán diversos estados de equilibrio del sistema

* Si $F = 2$ (sistema heterogéneo) y $C = 1$ (un solo componente)

o sea el número de parámetros que se puede elegir en forma independiente $\rightarrow \nu = 1$ (8-13)
lo que nos indica que elegido uno de los parámetros el otro queda determinado.

* Si $F = 3$ (sistema heterogéneo) y $C = 1$ (un solo componente)

o sea el número de parámetros que se puede elegir en forma independiente $\rightarrow \nu = 0$ (8-14)
lo que nos indica que no existe ningún grado de libertad, no es posible elegir ningún parámetro. Esta situación de tres fases de un mismo componente en equilibrio sólo podrá darse para un único estado, denominado punto triple de la sustancia, a una determinada presión y a una determinada temperatura.



La figura 8-1 es el diagrama de equilibrio para el caso del agua. En ella se han representado las tres curvas: fusión, evaporación y sublimación que se encuentran en el punto triple (p. T.). Dichas curvas limitan las diversas zonas en que corresponderá el equilibrio para una sola fase

Figura 8-1

* Si consideramos un sistema binario constituido por dos componentes

- a) $C = 2$ y $F = 1 \rightarrow \nu = 3$;
- b) $C = 2$ y $F = 2 \rightarrow \nu = 2$
- c) $C = 2$ y $F = 3 \rightarrow \nu = 1$
- d) $C = 2$ y $F = 4 \rightarrow \nu = 0$

Es decir que el máximo de fases que podrán existir en equilibrio serán ahora cuatro. Son los llamados *puntos eutécticos* para sistemas binarios.

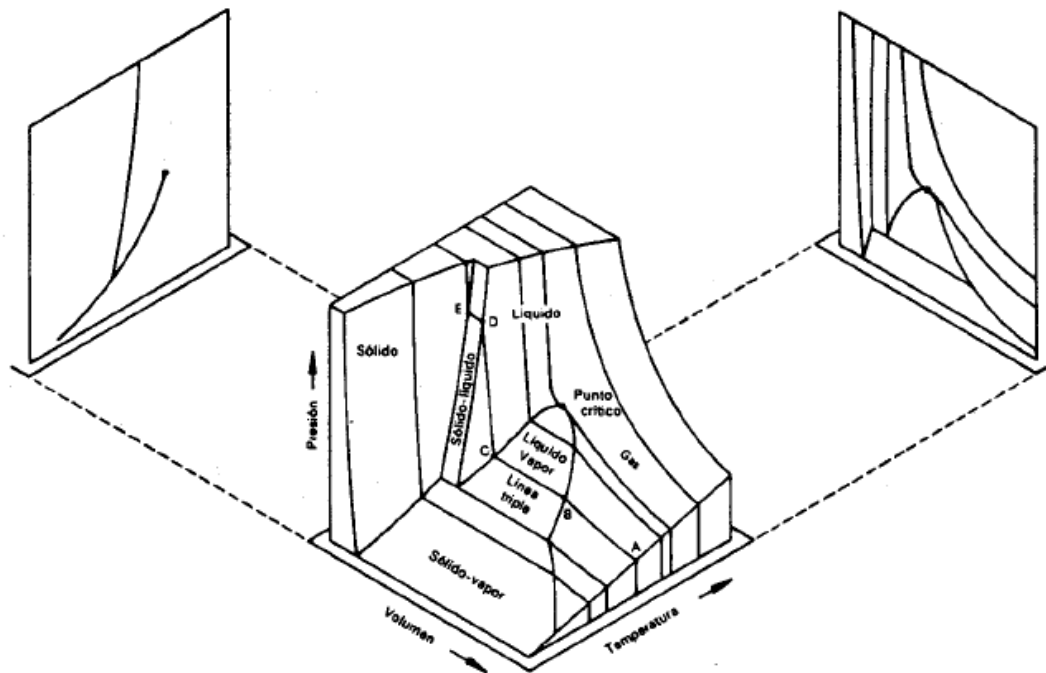


Figura 8.1.1: Las proyecciones p,v,T en diagramas de Clayperon (p-v) y de las fases (p-T)

VAPORES

8.2- Definiciones:

8.2.1- Vapor saturado: es aquel que se encuentra en equilibrio con su líquido, es decir que un vapor que se encuentre a la presión y temperatura correspondientes al punto 1 de la figura 8-2 es un vapor saturado.

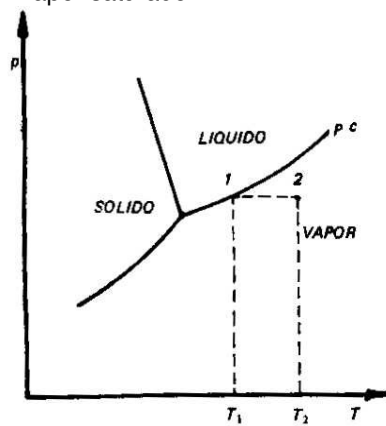


Figura: 8-2

8.2.2- Líquido saturado: Análogamente es aquel que se encuentra en condiciones de equilibrio con su vapor.

8.2.3- Vapor húmedo: Se denomina así a la mezcla de líquido y vapor saturados. En este caso no basta con conocer la presión, a la que corresponderá una determinada temperatura, sino que además deberá darse un nuevo parámetro que nos indique en que proporciones en la mezcla se encuentra el líquido y el vapor, para ello se introduce el denominado título de vapor, que se define como:

$$x = \frac{m_v}{m_v + m_L} \quad (8-15)$$

o sea que el título de vapor es la masa de vapor contenida en la mezcla. Luego un kg de vapor húmedo estará constituido por x kg de vapor saturado y $(1 - x)$ kg de líquido saturado.

Conocido el título de un vapor es posible calcular el valor específico de cualquier parámetro extensivo de la sustancia, en base a los parámetros específicos del vapor saturado y del líquido que integran el vapor húmedo. Por ejemplo si designamos:

v' = volumen específico del líquido saturado;

v'' = volumen específico del vapor saturado.

El volumen específico del vapor húmedo de título x , valdrá:

$$v = xv'' + (1 - x)v' \quad (8-16)$$

De manera análoga la entalpía específica valdrá: $h = xh'' + (1 - x)h'$ (8-17)

De manera análoga la entropía específica valdrá: $s = xs'' + (1 - x)s'$ (8-18)

8.2.4- Vapor sobrecalentado: Es aquel que se encuentra a una temperatura superior a la de equilibrio con su líquido correspondiente a la presión a la que está sometido. El punto 2 de la figura 8-2 corresponde al estado sobrecalentado, dado que la T_2 es superior a la T_1 de equilibrio vapor líquido a la presión del estado 2.

8.2.5- Líquido comprimido: Es aquel que está sometido a una presión mayor que la de equilibrio líquido-vapor correspondiente a la temperatura a que se encuentra.

8.2.6- Calor latente de vaporización: Se denomina así a la cantidad de calor que se le debe suministrar a la unidad de masa de un líquido saturado para transformarla en vapor saturado a la misma presión, es decir el calor necesario para realizar el cambio de fase. Como este proceso se efectúa a presión y temperatura constantes, el calor latente de vaporización será igual a la variación de entalpía.

$$r = h'' - h' \quad (8-19)$$

Si reemplazamos el valor de $h \rightarrow r = u'' - u' + p(v'' - v')$ (8-20)

Que indica que el calor latente se descompone en dos partes, una encargada de aumentar la energía interna denominada *calor interno de vaporización* y otra encargada de realizar el trabajo de expansión denominada *calor externo de vaporización*.

8.3- Ecuación de Clayperon-Clausius:

Esta ecuación permite calcular los calores latentes de cambio de fase. Se deducirá para el caso del calor latente de vaporización.

Si se tiene líquido y vapor en un cierto estado de equilibrio, de acuerdo a la condición de equilibrio que se estableció al estudiar la regla de las fases, la entalpía libre molar y en consecuencia también la específica deberá ser igual en ambas fases, o sea:

$$g' = g'' \quad (8-21)$$

Si se realiza una transformación reversible a lo largo de la curva de equilibrio líquido-vapor, hasta otro estado muy próximo, variarán ambas entalpías libres debiendo mantenerse la igualdad de las correspondientes a ambas fases:

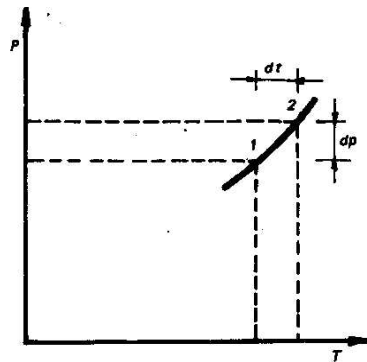


Figura: 8-3

La variación de entropía al producirse la vaporización de la unidad de masa dado que el proceso es isotérmico si lo suponemos reversible será el cociente entre el calor latente de vaporización y la temperatura, o sea:

$$s'' - s' = \frac{r}{T} \quad (8-25)$$

Reemplazando en la (8-24):

$$\left(\frac{r}{T}\right)dT = (v'' - v') dp$$

despejando el calor latente de vaporización:

$$r = T (v'' - v') \cdot \frac{dp}{dT} \quad (8-26)$$

que es la expresión de Clayperon- Clausius.

Para calcular el calor latente de vaporización será necesario conocer los volúmenes específicos del vapor saturado y del líquido saturado y la curva de tensión de vapor, dado que de ella podrá obtenerse la (dp / dT) que será la pendiente de dicha curva en el punto considerado.

La ecuación (8-26) indica también que el calor latente de vaporización de una sustancia variará con la temperatura de vaporización y además que tenderá a cero cuando la temperatura se aproxime a la temperatura crítica de la sustancia, dado que la diferencia $(v'' - v')$ tiende a cero.

8.4- Ejemplo - La relación P - v - T para una sustancia pura

La forma de la superficie de estados P - v - T se obtiene a partir del estudio de procesos simples, según los tres ejes coordenados: procesos isóbaros, isócoros e isotermos. En estos procesos se puede además medir cómo varían la energía interna U ó la entalpía H .

- **Proceso isócoro** (a volumen constante): calentamiento (o enfriamiento) de un recipiente rígido; se mide cómo varía P con T . Además, el calor intercambiado es exactamente la variación de energía interna, ΔU (por el Primer Principio)

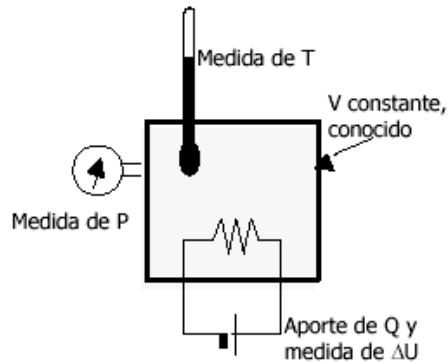


Figura 8.4 - Esquema de un dispositivo para la caracterización de procesos isócoros

- **Proceso isóbaro** (a presión constante): calentamiento (o enfriamiento) de un sistema cilindro-pistón sometido a presión constante; se mide cómo varía V con T . Además, el calor intercambiado es exactamente la variación de entalpía, ΔH .

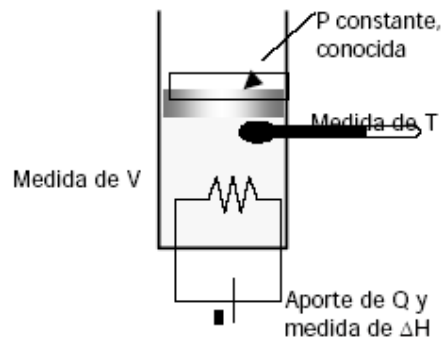
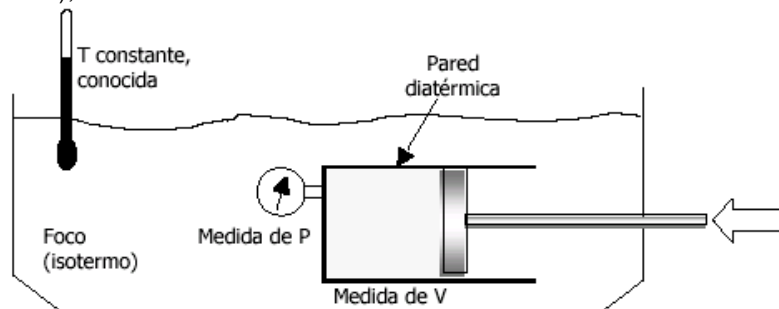


Figura 8.5 - Esquema de un dispositivo para la caracterización de procesos isóbaros.

- **Proceso isoterma** (a temperatura constante) (Figura 8.6): compresión (o expansión) de un sistema de paredes diatérmicas, sumergido en otro cuya temperatura es constante (foco o fuente térmica); se mide cómo varía P con V .



8.6 - Esquema de un dispositivo para la caracterización de procesos isotermos

8.5- Vaporización isobara para una sustancia pura

El calentamiento isóbaro de un líquido se representa en la Figura 8.7.

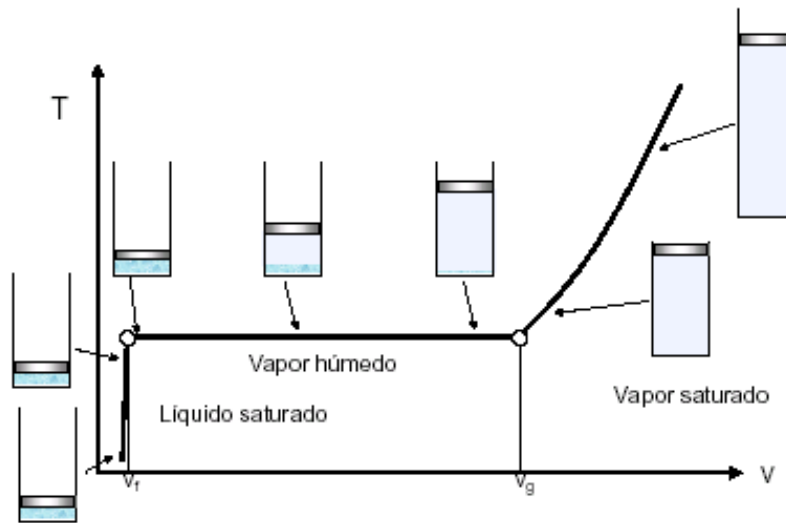


Figura 8.7 - Proceso isóbaro de calentamiento de un líquido. En el intervalo en el que hay dos fases, la temperatura se mantiene constante. Por tanto, hay dos discontinuidades en la pendiente, que coinciden con el inicio y el final del cambio de fase.

Durante el proceso de vaporización (o evaporación, o ebullición), la temperatura se mantiene constante. Esto responde a la regla de las fases de Gibbs: como hay dos fases ($F = 2$) en equilibrio en una sustancia pura ($C = 1$), sólo hay un grado de libertad ($\nu = 1$), que es precisamente la presión del sistema, controlada desde el exterior: por tanto, la presión de vaporización es función de la temperatura (Figura 8.8).

El inicio de la vaporización se denomina *líquido saturado*, y se denota como L . El final, *vapor saturado*, denominado v . Entre esos dos estados se produce la vaporización: el fluido está formado por dos fases, vapor y líquido; se denomina *vapor húmedo*. El líquido con temperatura menor que la de vaporización es un *líquido subenfriado* (también se denomina *comprimido*); el vapor con temperatura mayor que la de vaporización es un *vapor sobrecalentado*.

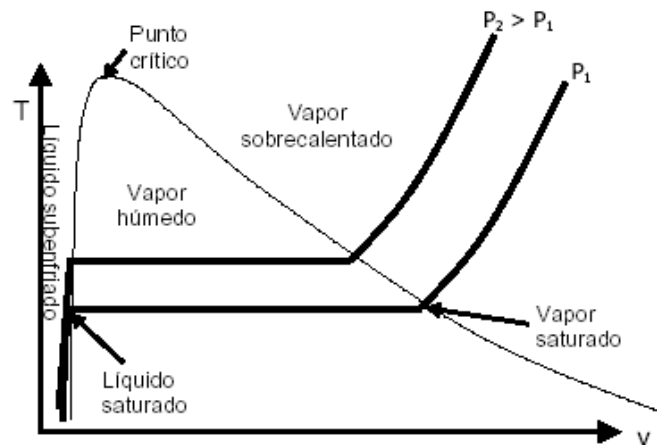


Figura 8.8- Diagrama T-v de una sustancia pura, e isóbaras. Se indica el nombre de las distintas regiones.

A presiones elevadas, se reduce la diferencia entre el volumen del líquido saturado y el del vapor saturado; las dos curvas se unen en el **punto crítico**. Por encima de la presión crítica, el paso de líquido a vapor se verifica de modo continuo, sin aparición de superficies de separación entre las dos fases (es decir, sin burbujeo). En el caso del agua, las coordenadas críticas son:

$$P_c = 22,12 \text{ MPa}, T_c = 374,15 \text{ }^\circ\text{C}.$$

En las regiones bifásicas líquido-vapor se definió el **título** como la fracción en peso de vapor:

$$x = \frac{m_v}{m_L + m_v} \quad (8.15)$$

En una mezcla bifásica líquido-vapor, cualquier propiedad extensiva será la suma de las propiedades extensivas de ambos fluidos. Por ejemplo, el volumen que ocupa una mezcla bifásica formada por m_L kg de líquido saturado y m_v kg de vapor saturado, es la suma del volumen ocupado por ambas fases:

$$V = V_L + V_v = m_L \cdot v_L + m_v \cdot v_v \quad [\text{m}^3] \quad (8.15.1)$$

donde v_L y v_v son los volúmenes específicos $[\text{m}^3/\text{kg}]$ de líquido y vapor saturado, respectivamente. Dividiendo por la masa total de la mezcla, se obtiene la expresión:

$$v = (1 - x) \cdot v_L + x \cdot v_v \quad [\text{m}^3/\text{kg}] \quad [8.15.2]$$

O también:

$$v = v_L - x \cdot v_L + x \cdot v_v = v_L + x (v_v - v_L) = v_L + x \cdot v_{LV} \quad (8.15.3)$$

donde v_{LV} representa la variación de volumen específico durante el cambio de fase de líquido a vapor.

Del mismo modo como ya se definió, se calculan las demás propiedades extensivas de la mezcla líquido-vapor en equilibrio (energía interna, entalpía y entropía):

$$u = (1 - x) \cdot u_L + x \cdot u_v = u_L + x \cdot u_{LV} \quad [\text{J/kg}] \quad [8.15.4]$$

$$h = (1 - x) \cdot h_L + x \cdot h_v = h_L + x \cdot h_{LV} \quad [\text{J/kg}] \quad [8.15.5]$$

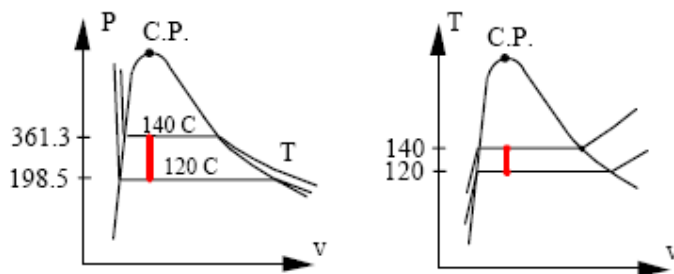
$$s = (1 - x) \cdot s_L + x \cdot s_v = s_L + x \cdot s_{LV} \quad [\text{J/kg} \cdot \text{K}] \quad [8.15.6]$$

Ejemplo de cálculo

Agua a $120 \text{ }^\circ\text{C}$ y una calidad de 25 % ($x = 0,25$) sufre un incremento de temperatura de $20 \text{ }^\circ\text{C}$ en un proceso a volumen constante.

¿Cuál es la calidad y la presión del agua en las nuevas condiciones?

Solución



Estado 1:

Para ubicar el estado 1 en el diagrama se evalúa el volumen específico de la mezcla húmeda, utilizando la ecuación (8.15.3) y datos de la tabla de propiedades del vapor saturado:

$$v = v_L + x \cdot v_{LV} = 0,001060 + 0,25 \times 0,8908 = 0,22376 \text{ m}^3/\text{kg}$$

Estado 2:

La mezcla tiene el mismo volumen específico y una temperatura:

$$T_2 = (T_1 + \Delta T) = (120 + 20) = 140 \text{ }^\circ\text{C}$$

Utilizando nuevamente valores de la tabla de propiedades del vapor saturado, se tiene:

$$x = \frac{v - v_L}{v_{LV}} = \frac{0,22376 - 0,00108}{0,50777} = 0,4385$$

La presión es la de saturación o equilibrio correspondiente a 140 °C:

$$P_2 = P_{\text{sat}} = \mathbf{361,3 \text{ kPa}}$$

8.6- Fusión isobara de una sustancia pura

El paso de sólido a líquido es semejante al paso de líquido a vapor: en este caso se habla también de **estados de saturación**, y a cada presión existe una temperatura para este cambio de fase. Sin embargo, hay poca diferencia entre el volumen específico (o la densidad) del sólido y la del líquido.

Generalmente, $\rho_s > \rho_L$ ($v_s < v_L$); sin embargo, hay una notable excepción, y es el caso del **agua**: a 1 bar, la densidad del hielo a 0 °C es $\rho_s = 917 \text{ kg/m}^3$; la del agua a 0 °C es $\rho_L = 999,84 \text{ kg/m}^3$; además, la densidad del agua tiene un valor máximo a 4 °C (1000,00 kg/m³), y a partir de ahí decrece al aumentar la temperatura; en el punto de ebullición (100 °C) es de 958,35 kg/m³.

En la figura 8.9 se muestra un esquema del proceso de fusión de una sustancia normal y del agua.

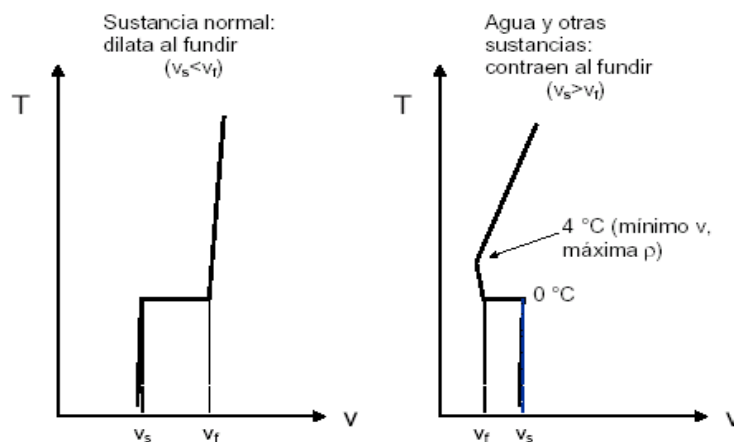


Figura 8.9 - Proceso isóbaro de fusión, para una sustancia que dilata al fundirse (lo normal) o que contrae al fundirse (caso del agua).

8.7- Diagrama de fases: P-T

La representación de la temperatura de saturación (vaporización o fusión) a cada presión muestra las condiciones en que es estable cada fase. Por este motivo, se denomina **diagrama de fases**.

En la Figura 8.10 se muestra el diagrama de fases del agua. La línea de fusión (equilibrio sólido-líquido) tiene pendiente ligeramente negativa. Nótese que en una sustancia que dilata al fundirse, esa línea tiene pendiente positiva, como todas las demás líneas.

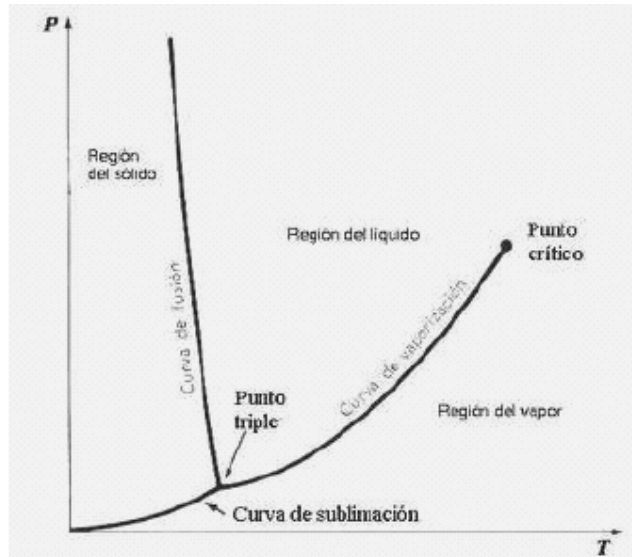


Figura 8.10 - Diagrama de fases P-T para el agua, vapor y hielo a presiones moderadas.

El punto de corte de la línea de vaporización con la de fusión es el estado donde coexisten en equilibrio las tres fases, denominado **punto triple**. Puede comprobarse mediante la regla de las fases que es un estado invariante. Para el agua, $P_t = 0,611 \text{ kPa}$, $T_t = 0,01 \text{ } ^\circ\text{C}$.

8.8- Isotermas: Diagrama P-v

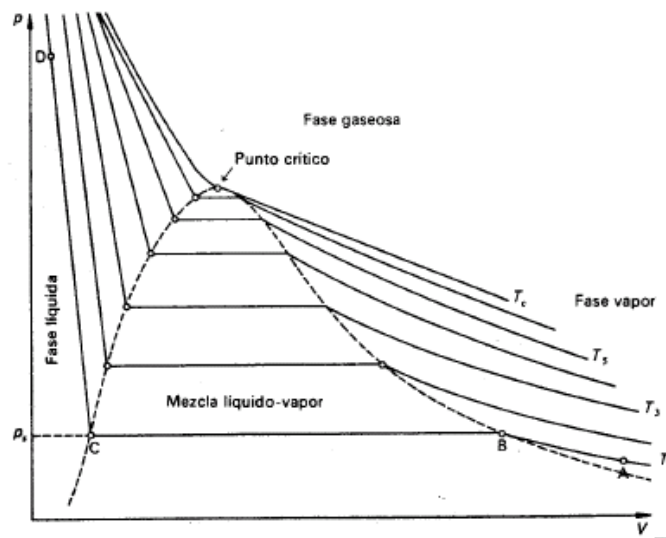


Figura 8.11 - Esquema de las isotermas de una sustancia pura en el diagrama P-v.

8.9- Superficie P-v-T

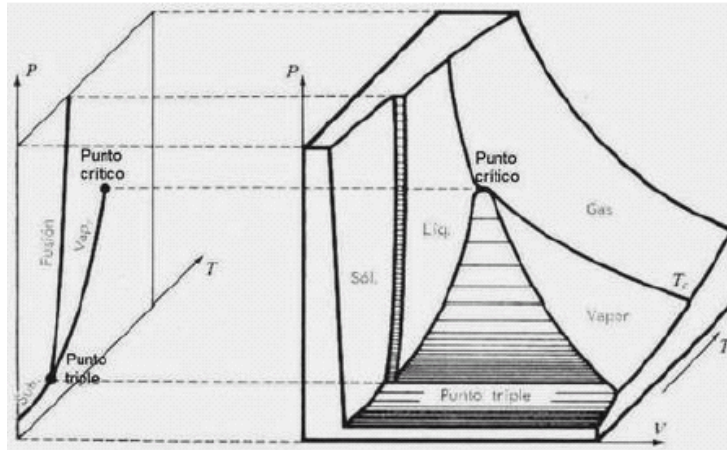


Figura 8.12- Superficie P-v-T de una sustancia pura; proyecciones sobre los planos P-T y P-v.

Las líneas del diagrama de fases (proyección en el plano P-T, Figura 8.10) se convierten en superficies alabeadas en un diagrama P-v-T: un líquido y un vapor en equilibrio tienen la misma presión y temperatura, pero cada fase tiene su densidad (volumen específico). Del mismo modo, el punto triple se transforma en una línea (**línea triple**): las tres fases tienen la misma presión y temperatura, pero cada una tiene su densidad.

8.10- Diagramas termodinámicos

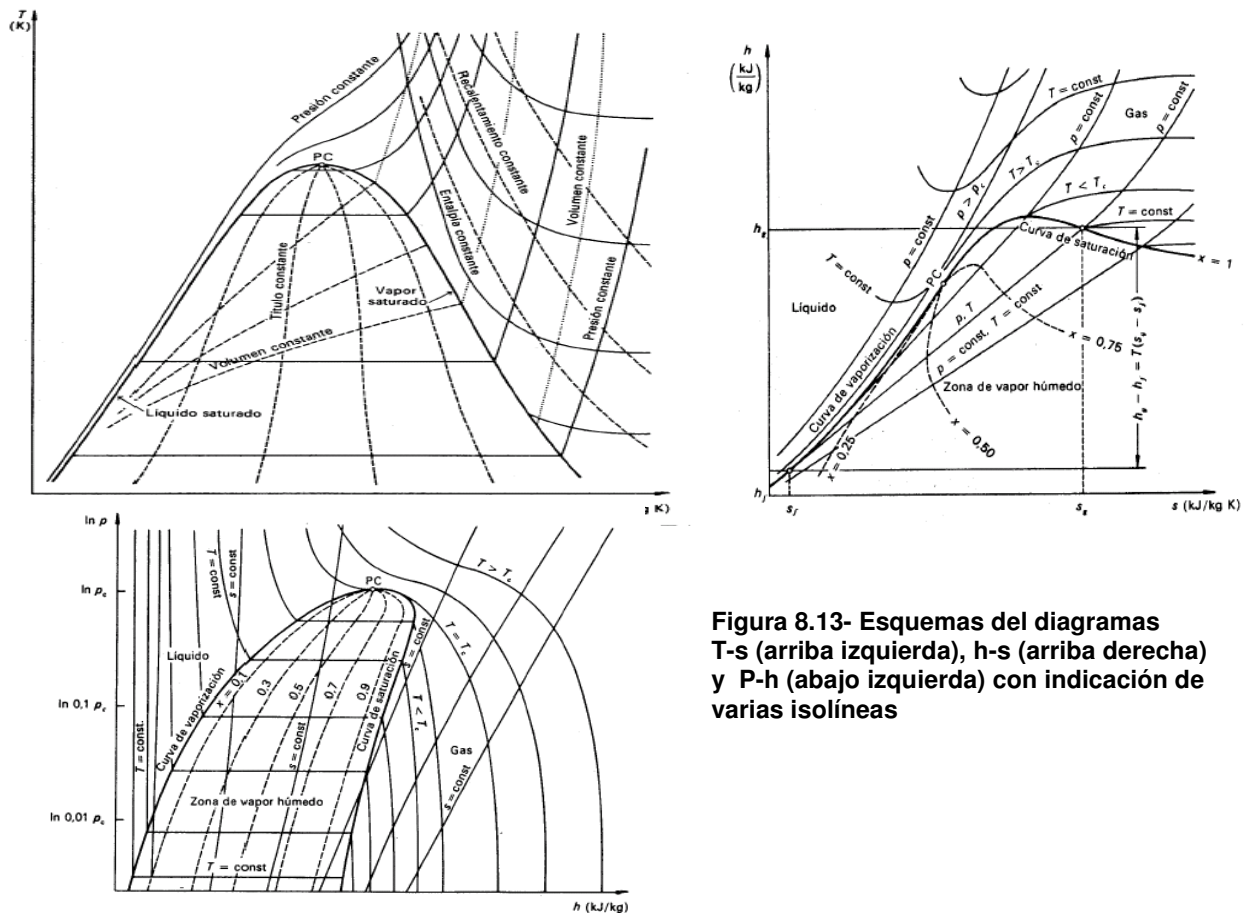


Figura 8.13- Esquemas del diagramas T-s (arriba izquierda), h-s (arriba derecha) y P-h (abajo izquierda) con indicación de varias isóneas

8.11- Tablas de $V, h, S = f(P, T)$

Los fluidos de interés técnico son eso, fluidos: es decir, sustancias líquidas o gaseosas; por tanto, hay tres regiones de interés: la de gases o vapores, la región bifásica líquido–vapor, y la región de líquidos.

El límite inferior en que una sustancia es líquida es el **punto triple**. La temperatura del punto triple es el límite de seguridad para trabajar con una sustancia como fluido. En el caso del agua, es de 0,01 °C; para el CO₂, es de 56,6 °C; el resto de los fluidos de interés técnico tienen puntos triples de temperatura mucho más baja.

Existen dos tipos de tablas de propiedades: **tablas de saturación** (para las propiedades de la región bifásica líquido–vapor) y **tablas de líquidos y vapores** (para las propiedades de las regiones monofásicas de líquido y vapor).

Las tablas de saturación incluyen las propiedades de los líquidos saturados, vapores saturados y mezclas de ambos (región bifásica). La tabla está ordenada para valores crecientes de temperatura, hasta llegar al punto crítico. Para cada temperatura, se indica la presión de saturación correspondiente, y las propiedades (v , h y s) del líquido y vapor saturados (subíndices L y V , respectivamente). Las propiedades de los vapores húmedos (mezclas líquido–vapor) se determinan a partir del título (ecuaciones [8.15] a [8.18]).

Es decir, en las tablas se incluyen las siguientes propiedades:

$$P_s, v_L, v_V, h_L, h_V, s_L, s_V = f(T)$$

Algunas tablas no incluyen datos de energía interna; en ese caso, puede calcularse sencillamente a partir de la definición de entalpía:

$$u = h - P.v$$

Las tablas de vapores sobrecalentados (o simplemente vapores) y líquidos subenfriados (o líquidos comprimidos, o simplemente líquidos) incluyen las propiedades de las regiones monofásicas.

De acuerdo con la regla de las fases, en estas regiones hay dos variables independientes, que son la presión y la temperatura. De este modo, las tablas responden a una función del tipo:

$$v, h, s = f(T, P)$$

Estas tablas listan los valores de las propiedades termodinámicas para valores redondos de presión y temperatura. Se suele incluir el límite de separación líquido–vapor.

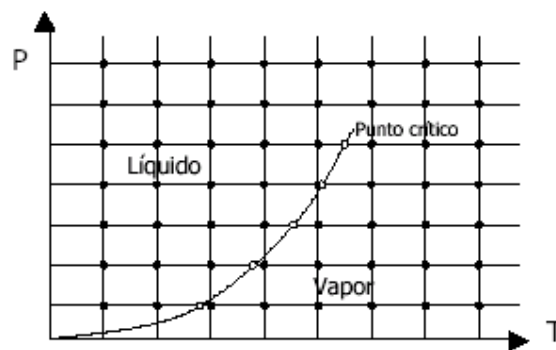


Figura 8.14 – Esquema de los datos incluidos en las tablas de vapor y líquido (puntos negros). Los puntos blancos indican las temperaturas de transición líquido–vapor a cada presión.

Diagrama entrópico para vapor de agua:

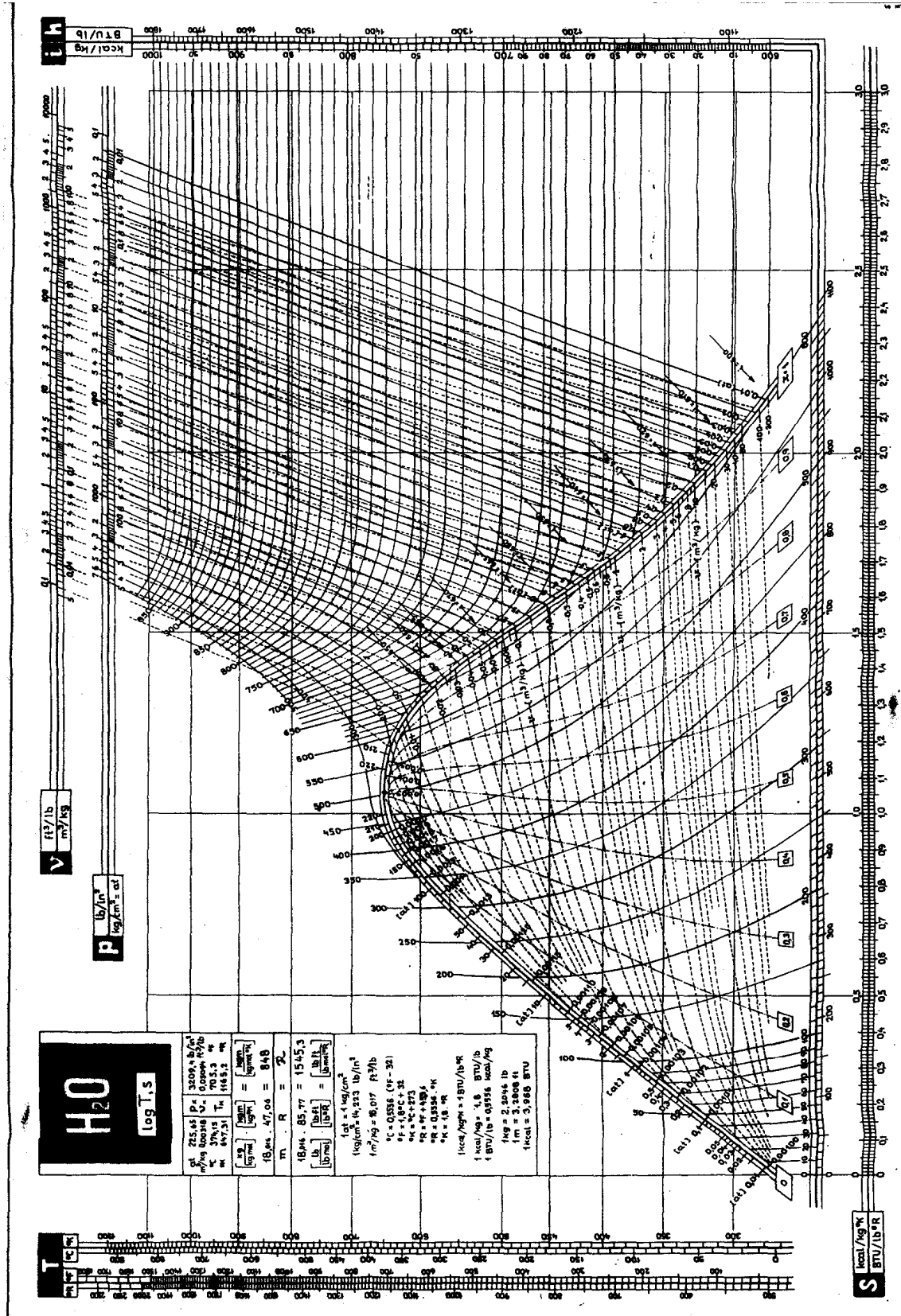


Diagrama entálpico-entrópico o de Mollier:

**DIAGRAMA DE MOLLIER
PARA VAPOR DE AGUA NORMAL**

